

Ejercicios de Tipos y operaciones

Programación — DAW

Ricardo Pérez López
IES Doñana

Curso 2026/2027

1. Usar la función `math.sqrt` para escribir dos expresiones en Python que calculen las dos soluciones a la ecuación de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Recordar que las soluciones son:

$$x_1 = -b + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = -b - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2. Evaluar las siguientes expresiones escritas en lenguaje Python:

- a. `9 - 5 - 3`
- b. `2 // 3 + 3 / 5`
- c. `9 // 2 / 5`
- d. `7 % 5 % 3`
- e. `7 % (5 % 3)`
- f. `(7 % 5) % 3`
- g. `(7 % 5 % 3)`
- h. `((12 + 3) // 2) / (8 - (5 + 1))`
- i. `12 / 2 * 3`
- j. `math.sqrt(math.cos(4))`
- k. `math.cos(math.sqrt(4))`
- l. `math.trunc(815.66) + round(815.66)`

3. Evaluar las siguientes expresiones escritas en lenguaje Python:

a) `True and False or not (1 <= 5) and not True == True`

b) `not (4 > 5 and 'Hola' > 'hola')`

4. ¿Qué valores deben tener `a` y `b` para que las siguientes expresiones valgan `True`?

a) `a and not b or not (a or b)`

b) `not (a and b) or not a and (b or not b)`

5. Demostrar los siguientes teoremas del álgebra de Boole, suponiendo que A , B y C toman valores lógicos:

a) $A + AB = A$

b) $A(A + B) = A$

c) $AB + A\bar{B} = A$

d) $(A + B)(A + \bar{B}) = A$

e) $A + A\bar{B} = A + B$

f) $A(\bar{A} + B) = AB$

g) $A + BC = (A + B)(A + C)$

h) $AB + \bar{A}C = (A + C)(\bar{A} + B)$

i) $(A + B)(\bar{A} + C) = AC + \bar{A}B$

j) $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$

k) $(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$

l) $\overline{\bar{A}B + A\bar{B}} = AB + \bar{A} \cdot \bar{B}$

6. Simplificar las siguientes expresiones lógicas, suponiendo que A , B , C y D toman valores lógicos:

a) $\overline{\bar{A}(C + D) + \bar{B}(A + D) + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}}$

b) $\overline{\bar{X} + \bar{Y}Z + U(\bar{V} + \bar{Z})}$

c) $\overline{\bar{X}Y + X\bar{Y}}$

d) $\overline{A + \bar{B} + \bar{C}D}$